

16. A Gauss–Seidel iteráció, mátrixok reguláris szétvágásai

A Gauss–Seidel iteráció

A Gauss–Seidel iteráció a Jacobihoz hasonlóan az $A = D - L - U$ felbontásra épül, de egy lényeges különbséggel: az aktuális lépésben **már kiszámított** komponenseket azonnal felhasználja.

$$A = D + L + U.$$

Az $A = D - L - U$ felbontás

$$x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1}Ux^{(k)} + (D + L)^{-1}b.$$

A Gauss–Seidel iterációs képlet

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)} \right).$$

Az i -edik ismeretlen frissítése

- A **Jacobi** csak az előző iteráció $x_j^{(k)}$ értékeit használja.
- A **Gauss–Seidel** az ugyanabban a lépésben már frissített $x_j^{(k+1)}$ értékeket is.

Ez rendszerint gyorsabb konvergenciát ad, cserébe a számítás soros (nehezen párhuzamosítható). A megállási feltétel a szokásos:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \epsilon,$$

Megállási feltétel

Példa.

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 &= 15, \\ x_1 + 3x_2 &= 10. \end{aligned}$$

A megoldandó rendszer

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(15 - x_2^{(k+1)}), \quad x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(10 - x_1^{(k+1)}).$$

A frissítési képletek

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Induló közelítés

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{4}(15 - 0) = 3.75, \quad x_2^{(1)} = \frac{1}{3}(10 - 3.75) = 2.0833.$$

Első iteráció

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{4}(15 - 2.0833) = 3.2292, \quad x_2^{(2)} = \frac{1}{3}(10 - 3.2292) = 2.2569.$$

Második iteráció

Mátrixok reguláris szétvágása

Az iterációs alakhoz az A -t $A = R - S$ alakban bontjuk, ahol R reguláris. Ez a **reguláris szétvágás**, amelyből:

$$A = M - N,$$

$A = M - N$ reguláris szétvágás

$$x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b.$$

Az iterációs forma

azaz $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$, ahol $B = R^{-1}S = I - R^{-1}A$ és $c = R^{-1}b$. A két klasszikus módszer egy-egy szétvágás (a $\hat{L} = D^{-1}L$, $\hat{U} = D^{-1}U$ jelöléssel):

$$M = D, \quad N = -(L + U).$$

Jacobi: $R = D$, $S = L + U$

$$M = D + L, \quad N = -U.$$

Gauss–Seidel: $R = D - L$, $S = U$

- **Jacobi:** $B = D^{-1}(L+U) = \hat{L} + \hat{U}$.
- **Gauss–Seidel:** $B = (D-L)^{-1}U = (I-\hat{L})^{-1}\hat{U}$.

Konvergencia

Erősen reguláris A esetén az iteráció pontosan akkor konvergens, ha $\rho(B) < 1$ (illetve ha van olyan norma, amelyre $\|B\| < 1$).

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Diagonális dominancia

$$\rho(M^{-1}N) < 1.$$

$\rho(M^{-1}N) < 1$

Tétel. Ha létezik olyan mátrixnorma, amelyre $\|\hat{L}\| + \|\hat{U}\| < 1$, akkor **mind** a Jacobi, **mind** a Gauss–Seidel iteráció konvergens. (Jacobiánál $\|B\| = \|\hat{L} + \hat{U}\| \leq \|\hat{L}\| + \|\hat{U}\| < 1$; Gauss–Seidelnél $\|e_{k+1}\| \leq \|\hat{U}\| / (1 - \|\hat{L}\|) \cdot \|e_k\|$.) Mivel minden diagonálisan domináns mátrix erősen reguláris, a diagonális dominancia mindkét

módszer konvergenciáját biztosítja.

Előnyök és hátrányok

- **Előny:** gyorsabb konvergencia, mint a Jacobié; az új értékek azonnali felhasználása felgyorsítja az iterációt.
- **Hátrány:** nehezen párhuzamosítható (soros függőség); rosszul kondicionált vagy nem domináns mátrixoknál lassú.